

TP 03 : Mouvement des objets

Objectifs pédagogiques

À la fin de ce TP, l'étudiant sera capable de :

- Contrôler une caméra dans une scène 3D à l'aide du clavier et de la souris.
- Comprendre la différence entre transformation d'objet et transformation de caméra.
- Déplacer et faire tourner un objet dans l'espace 3D.

Etape 01 : Créer la scène de base

```
#include <GL/glut.h>
#include <math.h>
float camX = 0.0f, camY = 2.0f, camZ = 8.0f;
float distance = 8.0f; // distance caméra du centre
float angleX = 0.0f; // rotation verticale
float angleY = 0.0f; // rotation horizontale
float speed = 0.3f;
float objX = 0.0f, objY = 0.0f, objZ = 0.0f;
bool isDragging = false;
int lastMouseX = 0, lastMouseY = 0;
void display() {
    glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT);
    glLoadIdentity();
    // Calcul de la position caméra autour du centre
    float radX = angleX * M_PI / 180.0f;
    float radY = angleY * M_PI / 180.0f;
    camX = distance * sin(radY) * cos(radX);
    camY = distance * sin(radX);
    camZ = distance * cos(radY) * cos(radX);
    // La caméra regarde le centre (0,0,0)
    gluLookAt(camX, camY, camZ,
              0.0, 0.0, 0.0,
              0.0, 1.0, 0.0);
    // Cube
    glPushMatrix();
    glColor3f(0.4f, 0.7f, 1.0f);
    glTranslatef(objX, objY, objZ);
    glutSolidCube(1.5);
    glPopMatrix();

    // Théière
    glPushMatrix();
    glTranslatef(objX + 2.5f, objY, objZ);
    glColor3f(1.0f, 0.0f, 1.0f);
    glutSolidTeapot(1.0);
    glPopMatrix();

    // Sphère
    glPushMatrix();
    glTranslatef(objX - 2.0f, objY, objZ);
    glColor3f(1.0f, 0.0f, 0.0f);
    glutSolidSphere(0.5, 32, 32);
    glPopMatrix();
}
```

```

    glutSwapBuffers();
}
// Redimensionnement
void reshape(int w, int h) {
    glViewport(0, 0, w, h);
    glMatrixMode(GL_PROJECTION);
    glLoadIdentity();
    gluPerspective(60.0, (float)w / (float)h, 1.0, 50.0);
    glMatrixMode(GL_MODELVIEW);
}
int main(int argc, char **argv) {
    glutInit(&argc, argv);
    glutInitDisplayMode(GLUT_DOUBLE | GLUT_RGB | GLUT_DEPTH);
    glutInitWindowSize(800, 600);
    glutCreateWindow("TP03 - Caméra souris");

    glEnable(GL_DEPTH_TEST);

    glutDisplayFunc(display);
    glutReshapeFunc(reshape);

    glutMainLoop();
    return 0;
}

```

Tache: Modifiez les valeurs de la caméra pour obtenir une Vue de côté (profil)

Etape 02 : Mouvement d'un objet avec le clavier

Code à ajouter :

```

void specialKeys(int key, int x, int y) {
    switch (key) {
        case GLUT_KEY_UP: objZ -= speed; break;
        case GLUT_KEY_DOWN: objZ += speed; break;
        case GLUT_KEY_LEFT: objX -= speed; break;
        case GLUT_KEY_RIGHT: objX += speed; break;
    }
    glutPostRedisplay();
}

```

Et dans le main() :

```

glutSpecialFunc(specialKeys);

```

Tache: Ajoutez deux nouvelles touches pour déplacer l'objet verticalement.

Eatpe 3 : Mouvement de la caméra avec la souris

la souris contrôle deux angles, angleY (rotation horizontale (autour de l'axe Y)) et l'angleX : rotation verticale (autour de l'axe X)

Code à ajouter :

```

// Mouvement souris
void mouseMotion(int x, int y) {
    if (!isDragging) return;

    int deltaX = x - lastMouseX;
    int deltaY = y - lastMouseY;

    angleY += deltaX * 0.3f;
    angleX += deltaY * 0.3f;

    if (angleX > 85.0f) angleX = 85.0f; // Limite verticale
    if (angleX < -85.0f) angleX = -85.0f;

    lastMouseX = x;
    lastMouseY = y;

    glutPostRedisplay();
}

// Clic souris
void mouseCallback(int button, int state, int x, int y) {
    if (button == GLUT_LEFT_BUTTON) {
        if (state == GLUT_DOWN) {
            isDragging = true;
            lastMouseX = x;
            lastMouseY = y;
        } else {
            isDragging = false;
        }
    }
}

```

Et dans le main() :

```

glutMouseFunc(mouseCallback);
glutMotionFunc(mouseMotion);

```

Tache : Ajoutez une fonction reset avec la touche 'Space' pour remettre le cube à la position d'origine (0, 0, 0).